

Fernando Silva da Luz

Développeur logiciel senior | IA appliquée et produits logiciels

Montréal, QC, Canada | +1 438 778 1394 | fernandosilvadaluz@gmail.com
linkedin.com/in/fernandosilvadaluz | github.com/FernandoSLuz | fernandosluz.github.io

PROFIL

Développeur logiciel avec plus de 13 ans d'expérience en logiciels médicaux, vision par ordinateur et produits interactifs. Création de pipelines de vision en production, livraison d'une fonctionnalité vocale utilisant un LLM dans un jeu mobile en RA, et développement actuel d'applications médicales en C++/Qt. Expérience en services Python, entraînement de modèles de vision, inférence, intégration client et livraison de produits.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Zimmer Biomet / Orthosoft

Développeur logiciel senior | août 2023 - Présent

- Développement d'applications médicales C++17/Qt pour la chirurgie assistée par robot, avec contribution au traitement et à la reconstruction d'images médicales.
- Évaluation de méthodes de recalage spatial à l'aide de scripts et de bibliothèques existantes; utilisation de VTK, ITK, Python, CMake et Conan.
- Contribution à l'intégration backend de l'inférence de modèles de segmentation développés par d'autres spécialistes; automatisation GitLab CI des inférences et de la collecte de données de validation.
- Développement antérieur de prototypes de réalité mixte avec Unity et HoloLens 2.

Prologue AI

Développeur logiciel / Unity senior | juin 2022 - juil. 2023

- Livraison de CrimeTrip, un jeu d'aventure en réalité augmentée sous Unity, du prototype aux versions Android et iOS.
- Création et livraison d'interrogatoires vocaux de personnages intégrant reconnaissance vocale, réponses de l'API OpenAI et synthèse vocale ElevenLabs.
- Ajout de règles avant les requêtes, de contexte de personnage et de contrôles de sortie par mots-clés; validation manuelle des interactions par l'équipe.
- Création de services backend avec FastAPI, Azure Functions et PlayFab, intégrés à un client Unity modulaire et événementiel via HTTP et WebSocket.

BairesDev

Développeur logiciel, vision par ordinateur | août 2020 - déc. 2021

- Création de pipelines Python de vision en production : annotation, augmentation, entraînement, réentraînement et inférence avec Detectron2, OpenCV et TensorFlow.
- Combinaison de détections 2D, de nuages de points 3D et de géométrie de caméra pour estimer les dimensions et la surface de fenêtres sur des façades.
- Contrôles de qualité des prises de vue, coordination de la collecte avec le client et des contributeurs externes, interfaces de capture/détection et passerelle Unity-React Native.

Fernando Silva da Luz

Projets et profil technique

PROJETS SÉLECTIONNÉS

AI-Pulse | TypeScript / Node.js / Electron

Application de bureau en développement avec inférence locale de modèles GGUF, service en arrière-plan, API REST/WebSocket et SQLite.

github.com/FernandoSLuz/ai-pulse

AgentFare | Python CLI / Alpha

CLI en version alpha pour l'analyse locale des coûts d'agents de programmation et le routage de modèles selon des règles.

github.com/FernandoSLuz/agentfare

VEKARRA | Unity / C#

Roguelite tactique développé en solo : cartes générées à partir de graines, combat en temps actif, sélection de compétences, sauvegardes et mort permanente par partie. À venir sur Steam.

[Steam](#)

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages: C++17, C#, Python, TypeScript

IA et vision: Detectron2, OpenCV, TensorFlow, API OpenAI, ElevenLabs, VTK, ITK

Services et données: FastAPI, Azure Functions, PlayFab, REST, WebSocket, SQLite

Applications: Qt 5/6, Unity, Electron; livraison Android/iOS, RA, HoloLens 2

Développement: Git, GitLab CI, CMake, Conan; logiciels modulaires et événementiels

AUTRES EXPÉRIENCES

Fondateur et responsable technique | Down Below | sept. 2021 - mai 2022

Projet indépendant de JRPG : systèmes de jeu, périmètre de production, direction artistique et marketing en tant que fondateur solo.

Postes antérieurs: Directeur TI, RSTcom; développeur Unity senior, Expansão; développeur, TeleIDEA.

FORMATION

Baccalauréat en informatique | FMU | Obtenu en juin 2024

Études en game design | Universidade Anhembi Morumbi | Diplôme non obtenu

LANGUES

Portugais : langue maternelle | Anglais : courant | Français : intermédiaire

Mobilité internationale. Parrainage requis aux États-Unis. Canada : permis de travail lié à un employeur.

Préavis de deux semaines; prise de poste selon l'autorisation de travail.